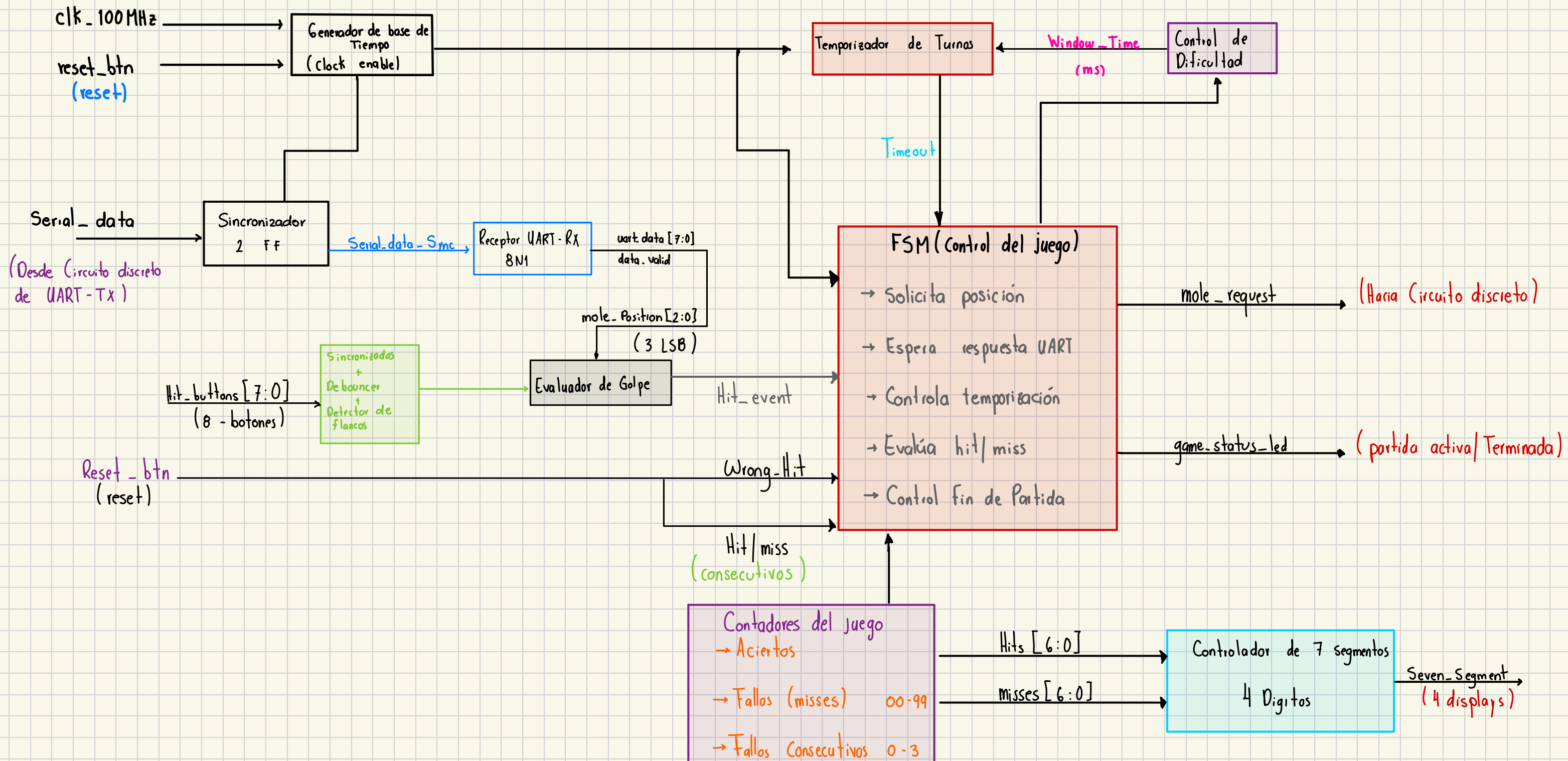


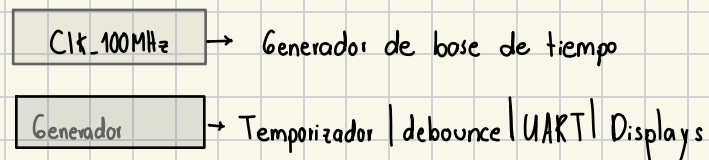
Diagrama de Tercer Nivel → Subsistema - **FPGA** - Control del Juego



Explicación de bloques:

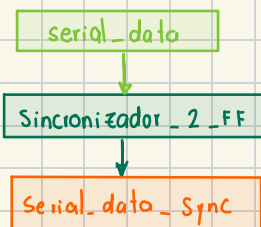
1. Generador de base de tiempo - clock Enable

Toma el reloj principal de 100MHz y genera pulsos de habilitación que permite contar milisegundos, refrescar displays u otras tareas temporizadas.



2. Sincronizador de 2 FF

Sincroniza serial_data, ya que esa señal viene del circuito discreto, que trabaja con una referencia de tiempo distinta a la FPGA. Reduce la metestabilidad.



3. Receptor UART RX

Recibe la rama serial 8N1 enviado por el circuito discreto y reconstruye el byte transmitido.

Principalmente:

uart_data[7:0]
data_valid
Los 3 bits menos significativos

uart_data[2:0]

Representan

mole_position[2:0] o sea la posición del topo entre 0 y 7

4. Sincronizador + Debouncer + Detector de flancos.

El bloque trabaja con hit_button[7:0]

↳ 8 botones físicos del jugador

↳ Tiene 3 funciones:

↳ Sincronización

Adapta las entradas asincrónicas al reloj de la FPGA

↳ Debouncer

Elimina los rebotes mecánicos de los botones.

↳ Detector de flancos

Hace que una pulsación genere solamente un evento.

La salida puede verse como
button_pulse[7:0]

5. Evaluador de golpe

Compara cuál botón fue presionado con la posición activa del topo.

Recibe:

mole_position[2:0]

button_pulse[7:0]

Determina:

hit_event → si el botón corresponde al topo correcto

wrong_event → si se presionó una posición incorrecta

Ejemplo: Topo activo = 3 Botón 3 = presionado
↓
Hit

Pero: Topo activo = 3 Botón 6 = presionado
↓
wrong Hit

6 Temporizador de turnos.

Controla cuánto tiempo permanece activo cada topo.

Recibe:

window_time

Desde el bloque de dificultad

Inicialmente 1500 ms si el jugador no responde de ese tiempo, genera
↓
timeout → Hacia FSM

7. Control de dificultad.

Establece cuanto dura la ventana de cada turno

Inicialmente

1500 ms

y con los aciertos disminuye:

1500 ms

1400 ms

1300 ms

...

600 ms

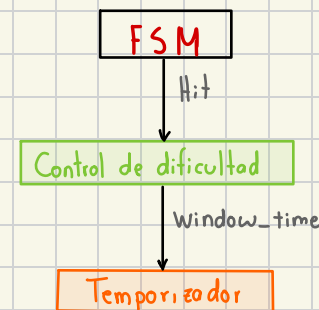
600 ms

Nota: nunca debe bajar de 500 ms

su salida es

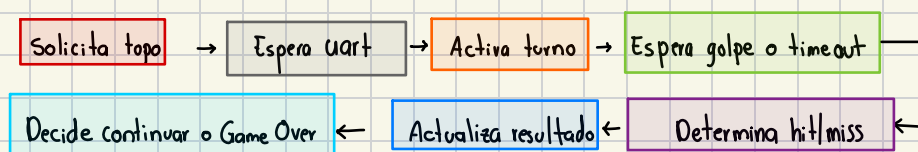
window_time

hacia el temporizador



8 FSM - Control del Juego

Coordina todos los funcionamientos



Recibe señales como:

data_valid, hit_event, wrong_hit, timeout, reset_btn, consecutive_misses

Genera/Controla

mole_request, game_status_led, actualización de contadores, temporización, dificultad

9. Contadores del juego

Hay 3 valores diferentes

Aciertos.

Hits

00-99

aumenta cada vez que existen un golpe correcto

Fallos acumulados:

Misses

00-99

aumenta cada vez que existen un golpe incorrecto

Fallos consecutivos:

0-3

Estos determinan las vidas

1 fallo

2 fallos

3 fallos → Game Over

Cuando ocurre un acierto

Fallos consecutivos → 0

Pero los fallos acumulados no se borran

10. Controlador de 7 segmentos.

Toma hit[6:0] misses[6:0] y los convierte en información para los cuatro displays

se mostraría

Aciertos

↓

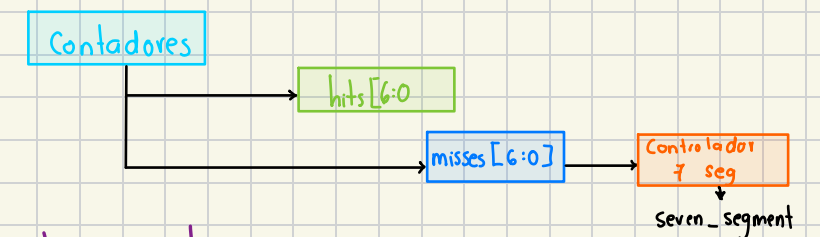
25

Fallos

↓

07

Dos displays para aciertos y dos para fallos



11. mole_request

Es una salida directa de la FSM hacia el circuito discreto.

FSM → mole_request → Circuito discreto

El dice "Necesito una nueva posición de topo"

Después el circuito discreto genera la posición y responde mediante uart

12. game_status_led

También lo controla la FSM

Sirve para distinguir ↗ Partida activa
↘ Partida terminada / Game Over